MATEMATİK
7
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Doğru Orantı Problemleri

MAT.7.1.7 Gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantılı durumlara ilişkin problemleri çözebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (2)

FASİKÜL
7

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde orantıyı, birim oranı, oran tablosunu, yüzdeyi ve uzunluk birimlerini sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.1.6

Orantı ve doğru orantı

İki denk oranın eşitliği **orantıdır**: a : b = c : d. Aynı yönlü ve sabit çarpımsal ilişkili nicelikler **doğru orantılıdır**.

4 : 6 = 10 : 15 2 kg → 70 TL, 6 kg → 210 TL

7. SINIF · MAT.7.1.6

Orantıda eksik terim

Bilinen iki karşılıklı terim arasında kaç kat varsa öbür iki terim arasında da o kadar kat vardır.

3 : 8 = 12 : ? 12 = 3 · 4 ise ? = 8 · 4 = 32

7. SINIF · MAT.7.1.5

Birim oran, oran tablosu, çift sayı doğrusu

Niceliklerinden biri 1 olan orana birim oran denir. Denk oranlar tabloda, çift sayı doğrusunda ve başlangıç noktasından çıkan ışında gösterilir.

6 kalem 63 TL 63 : 6 = 10,5 TL

5. VE 6. SINIF · MAT.5.1.3, MAT.6.1.7

Yüzde

Paydası 100 olan kesirler yüzdeyle yazılır: $\frac{17}{100} = \%17$. Kâr ve zarar alış fiyatı üzerinden hesaplanır.

$$\%10 = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$$

7. SINIF · MAT.7.1.4

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme

Bir sayı bir kesirle çarpılırken pay ile çarpılıp paydaya bölünür.

$$18 \cdot \frac{2}{3} = 12 \qquad 1{,}5 \cdot 8 = 12$$

5. VE 6. SINIF · ÖLÇME

Uzunluk birimleri

1 km = 1 000 m, 1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm. Büyükten küçüğe çarpılır, küçükten büyüğe bölünür.

5 km = 5 000 m = 500 000 cm

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

oran · birim oran · denk oran · orantı · doğru orantı · doğru orantılı · oran tablosu · çift sayı doğrusu · çubuk diyagramı · ışın · başlangıç noktası · yüzde · kâr · zarar · indirim · zam · KDV · alış fiyatı · satış fiyatı

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

dikey ilişki · yatay ilişki · içler · dışlar · içler–dışlar çarpımı · ölçek · paylaştırma · strateji

Doğru Orantı Problemleri

MAT.7.1.7 Gerçek yaşam durumları üzerinden doğru orantılı durumlara ilişkin problemleri çözebilme

BAŞLAYALIM

Bir çiçekçi 3 buket için 24 lale kullanmaktadır. Buket sayısı 2 katına çıkarsa kullanılan lale sayısı nasıl değişir? Bu durumda hangi iki nicelik birlikte değişmektedir?

Orantıyı, doğru orantıyı ve bir durumun doğru orantılı olup olmadığına nasıl karar verildiğini Orantılı Durumlar fasikülünde (MAT.7.1.6) öğrendiniz. Bu fasikülde bu bilgileri yeniden anlatmayacağız; doğru orantılı durumlarla ilgili **problemleri çözmek** için stratejiler kuracağız. Çiçekçi örneğinde buket sayısı 2 katına çıkınca lale sayısı da 2 katına, yani 48'e çıkar: buket sayısı ile lale sayısı birlikte ve aynı katla değişir.

Problemi okumanın üç sorusu

1. **Problemde hangi nicelikler var?** (kilogram ve TL, saat ve adet gibi)
2. **Biri değişince öbürü nasıl değişir?** Aynı yönde mi, aynı katla mı?
3. **Bu değişimi sağlayan koşul nedir?** “Aynı fiyattan”, “aynı hızla”, “eşit miktarda” gibi ifadeler koşulu gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kargo: nicelikler ve koşul

Bir kargo şirketi aynı bölgeye gönderilen paketlerin her kilogramı için aynı ücreti almaktadır. 4 kg'lık bir paketin gönderim ücreti 156 TL'dir. Ece, 7 kg'lık paketinin ücretini hesaplamak istemektedir. Bu problemdeki nicelikleri, niceliklerin birlikte nasıl değiştiğini ve bu değişimi sağlayan koşulu yazınız.

Çözüm

1. adım Nicelikler: paketin kütlesi (kg) ve gönderim ücreti (TL).

2. adım Birlikte değişim: Kütle kaç katına çıkarsa ücret de o katına çıkar; kütle yarısına inerse ücret de yarısına iner.

3. adım Koşul: “Her kilogram için aynı ücret” ifadesi kütle ile ücreti doğru orantılı yapar.

4. adım Cevap:
Bu bir **doğru orantı problemidir**; kütle ile ücret doğru orantılıdır.

DİKKAT

Problemdeki koşul kalkarsa doğru orantı da kalkar. Kargo şirketi “10 kg'dan ağır paketlerde kilogram ücreti düşer.” deseydi 4 kg'lık ve 12 kg'lık paketlerin ücretleri arasında aynı kat ilişkisi kurulamazdı.

Ece Problemde iki sayı ve bir soru var. Hep çarpıp bölmek yetmez mi? E

Ö **Öğretmen** Önce niceliklerin birlikte nasıl değiştiğine bakalım. Sayıları hangi işlemle bağlayacağımıza bu karar verir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Hangisi doğru orantı problemidir?

Aşağıdaki üç problemden hangisi doğru orantı problemidir? I. Bir çay ocağında bir demlik çaydan 14 bardak çay çıkmaktadır. 5 demlikten kaç bardak çay çıkar? II. Bir tencerede 2 yumurta 9 dakikada haşlanmaktadır. Aynı tencerede aynı anda 6 yumurta kaç dakikada haşlanır? III. Ayşe 13 yaşındayken kardeşi 9 yaşındadır. Ayşe 26 yaşına geldiğinde kardeşi kaç yaşında olur?

Çözüm

1. adım I: Demlikler eş olduğu için demlik sayısı kaç katına çıkarsa bardak sayısı da o katına çıkar.

2. adım II: Yumurtalar aynı anda haşlanır; yumurta sayısı artınca haşlanma süresi değişmez.

3. adım III: İki kardeşin yaşları arasındaki fark sabittir; ilişki toplamsaldır (MAT.7.1.5), çarpımsal değildir.

4. adım Cevap:
Yalnız I doğru orantı problemidir.

UYARI

Doğru orantılı olmayan bir probleme doğru orantı stratejisi uygulanırsa anlamsız sonuç çıkar: II'de 6 yumurta için 27 dakika, III'te kardeş için 18 yaş bulunur. Oysa yumurtalar aynı anda yine 9 dakikada haşlanır; 13 yıl sonra kardeş 22 yaşında olur. Bulduğunuz sonucu her zaman bağlamla karşılaştırınız.

NOTLARIM

Problemin iskeleti

Doğru orantı probleminin iskeleti dört hücreli bir tablodur: İki nicelik sütun başlıklarına, iki durum satırlara yazılır. Dört hücreden üçü bilinir; bilinmeyen hücre **"?"** ile gösterilir. (Bilinmeyeni harfle göstermeyi cebirsel ifadeler konusunda öğreneceksiniz.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Matbaa: iskeleti kurmak

Bir matbaadaki baskı makinesi her saat eşit sayıda broşür basmaktadır. Makine 5 saatte 1 250 broşür basmıştır. Aynı makine 8 saatte kaç broşür basar? Problemin iskeletini kurunuz.

Çözüm

1. adım Nicelikler: süre (sa.) ve broşür sayısı (adet). Koşul: "her saat eşit sayıda".

2. adım Nicelikleri sütun başlıklarına, iki durumu satırlara yazınız; bilinmeyeni ? ile gösteriniz.

Süre (sa.)	Broşür (adet)
5	1 250
8	?

3. adım Cevap:
İskelet kuruldu. ? ile gösterilen hücreyi 2. ve 3. bölümlerdeki stratejilerle dolduracağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Koşulu bulunuz

Bir ressam her gün eşit sayıda tablo boyamaktadır. 3 günde 6 tablo boyayan ressamın 11 günde boyayacağı tablo sayısı hangi koşul sayesinde hesaplanabilir?

Çözüm

Koşul: her gün eşit sayıda tablo

$$11 \cdot 2 = 22$$

Cevap: Her gün eşit sayıda; 22 tablo

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Doğru orantı mı?

Bir otobüse 40 yolcu 12 dakikada binmiştir. 80 yolcunun aynı otobüse binmesi kesin olarak 24 dakika sürer mi?

Çözüm

Yolcuların binme hızı sabit değil
Koşul verilmemiş

Cevap: Kesin değil

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Doğru orantı problemi mi? (sınıflandırma)

Her problemi uygun sütuna yazınız. Problemleri çözmeniz gerekmez; yalnız nicelikların birlikte nasıl değiştiğine bakınız.

Aynı fiyattaki 3 defter 126 TL ise 8 defter kaç TL'dir?

Bir orkestra bir eseri 12 dakikada çalmaktadır. Aynı eseri 2 orkestra birlikte kaç dakikada çalar?

Sabit hızla giden bir bisikletli 2 saatte 30 km yol almaktadır. 5 saatte kaç kilometre yol alır?

Bir otoparkın giriş ücreti 40 TL, saatlik ücreti 35 TL'dir. 3 saat kalan bir sürücü kaç TL öder?

Eni 9 cm, boyu 12 cm olan bir fotoğraf bozulmadan büyütülünce eni 36 cm oluyor. Boyu kaç santimetre olur?

Bir çocuğun boyu 10 yaşında 140 cm'dir. 20 yaşında boyu kaç santimetre olur?

Her kutusunda 32 kalem bulunan 7 kutuda kaç kalem vardır?

Bir koşucu 100 m'yi 13 saniyede koşmuştur. 800 m'yi kaç saniyede koşar?

Doğru orantı problemi	Doğru orantı problemi değil

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Problem İskeleti
Problem kartlarındaki sayıları ve nicelik adlarını tabloya yerleştirip bir nicelik değişince öbürünün nasıl değiştiğini denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Aynı Anda mı, Sırayla mı?
Tencereye yumurta ekleyip "aynı anda" ve "sırayla" haşlamada sürenin nasıl değiştiğini deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Doğru orantı problemini tanımak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir pastanede her tepsiye eşit sayıda baklava dizilmektedir. 4 tepsiye 92 baklava dizilmiştir. Pastaneci 9 tepsiye kaç baklava dizileceğini bulmak istemektedir. Problemdeki nicelikleri, niceliklerin birlikte nasıl değiştiğini ve bu değişimi sağlayan koşulu yazınız.

Çözüm

2 Bir koşucu 1 km'yi 5 dakikada koşmuştur. “Bu koşucu 10 km'yi 50 dakikada koşar.” sonucuna doğru orantıyla ulaşılabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

Tabloda iki ilişki: Dikey ve yatay çarpımsal ilişki

BAŞLAYALIM

Bir arıcı 4 kovandan 36 kg bal almıştır. Aynı verimle 12 kovandan kaç kilogram bal alınır? Kovan sayısı kaç katına çıkmıştır? Bir kovandan kaç kilogram bal alınmıştır?

Niceliklerin adlarını sütun başlıklarına, her durumu bir satıra yazalım. Böyle bir tabloda iki tür çarpımsal ilişki vardır.

Dikey ilişki iki durum (iki satır) arasındaki kattır: Kovan sayısı 4'ten 12'ye 3 katına çıkınca bal da 3 katına çıkar. Bu, Oran fasikülünde gördüğünüz birlikte değişimdir. **Yatay ilişki** aynı satırdaki iki nicelik arasındaki kattır: Bal miktarı her satırda kovan sayısının 9 katıdır. Yatay ilişki tablonun **bütün satırlarında aynıdır**.

Katsayıların anlamı: Yatay katsayı birim orandır ve birimiyle okunur: “Bir kovandan 9 kg bal alınır.” Tabloya 1 satırı eklenirse bu katsayı 1'in karşısındaki hücrede görünür. Dikey katsayı ise birimsizdir: “3 katı kovandan 3 katı bal alınır.”

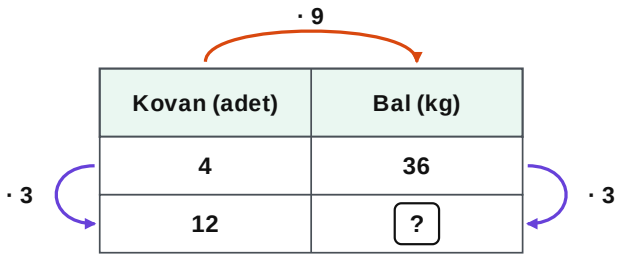
Hangi ilişkiyi kullanmalı? İki ilişki de aynı sonucu verir. Dikey kat tam sayıysa dikey ilişkiyi, yatay kat tam sayıysa yatay ilişkiyi kullanmak işinizi kolaylaştırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Arı kovanları: dikey ilişki

Başlayalım'daki arıcı problemini tablo kurarak çözünüz. Dikey ve yatay ilişkileri tabloda gösteriniz.

Çözüm

1. adım Tabloyu kurunuz: 4 kovan ile 36 kg aynı satırda, 12 kovan ile ? aynı satırdadır.



2. adım Dikey ilişki: 12 : 4 = 3. Bal da 3 katına çıkar: 36 · 3 = 108.

3. adım Yatay ilişkiyle denetleyiniz: 36 : 4 = 9; 12 · 9 = 108. Bir kovandan 9 kg bal alınır.

4. adım Cevap:
12 kovandan **108 kg** bal alınır.

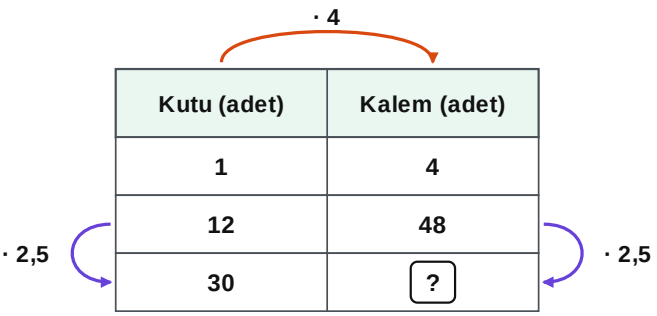
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Kalem kutuları: hangi ilişki daha kullanışlı?

Bir kırtasiyedeki kalem kutularının her birinde eşit sayıda kalem vardır. 12 kutuda 48 kalem bulunduğuna göre 30 kutuda kaç kalem vardır? Dikey ve yatay ilişkilerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu açıklayınız.

Çözüm

1. adım Dikey kat: $30 : 12 = \frac{5}{2}$. Kat kesirlidir; $48 \cdot \frac{5}{2} = 120$ hesabı yapılabilir ama daha uzundur.

2. adım Yatay kat: 48 : 12 = 4. Her kutuda 4 kalem vardır; 1 satırı bunu gösterir.



3. adım 30 kutuda 30 · 4 = 120 kalem vardır.

4. adım Cevap:
120 kalem. Bu tabloda yatay kat tam sayı olduğu için **yatay ilişki** daha kullanışlıdır.

DİKKAT

Oran fasikülündeki oran tablosunda durumlar sütunlara yazılmıştı. Tablo böyle yan çevrilirse "dikey" ve "yatay" adları yer değiştirir. Önemli olan, ilişkinin **iki durum arasında** mı yoksa **aynı durumdaki iki nicelik arasında** mı kurulduğudur.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Dikey ve yatay katsayılar (tablo tamamlama)

Nicelikler sütun başlıklarında, durumlar satırlardadır. Boşlukları doldurunuz.

1. Süre (sa.) ile yol (km) tablosunda 3 ile 51, 6 ile ☐ karşılıklıdır. Dikey katsayı · ☐, yatay katsayı · ☐'dir.
2. Kutu ile kavanoz tablosunda 7 ile 84, 12 ile ☐ karşılıklıdır. Bu tabloda daha kullanışlı olan ilişki ☐ ilişkidir.
3. Bir tabloda 5 ile 95 karşılıklıdır. Tabloya 1 satırı eklenirse 1'in karşısına ☐, 9'un karşısına ☐ yazılır.
4. Eş paketlerden 4 pakette 36 bisküvi vardır. Yatay katsayı ☐'dir; bu katsayı bir pakette ☐ bisküvi olduğunu gösterir.
5. Yatay katsayı her satırda ☐ olur; dikey katsayı ise hangi iki satırın karşılaştırıldığına göre değişebilir.
6. 6 ile 132 karşılıklı olan bir tabloda 4'ün karşısına ☐ yazılır.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Ok Tahtası
Tablonun hücreleri arasına dikey ya da yatay ok çekip eksik hücreyi iki yoldan doldurmak ve aynı sonucu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Birim Satırı
Tabloya 1 satırı ekleyip yatay katsayının farklı bağlamlarda hep 1'e karşılık gelen değer olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Dikey ilişki

5 kutuda 65 kurşun kalem vardır. 15 kutuda kaç kalem vardır?

Çözüm

$$15 : 5 = 3$$
$$65 \cdot 3 = 195$$

Cevap: **195**

SIRA SENDE

Dikey ve yatay ilişki · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sinema salonunda 5 bilet için 215 TL, 15 bilet için 645 TL ödenmiştir. Bu iki durumu, nicelikler sütun başlığında olacak şekilde tabloya yazınız. Dikey ve yatay katsayıları bulup her birinin anlamını açıklayınız.

Çözüm

2 Bir boyacı eş büyüklükteki 4 duvarı 10 saatte boyamaktadır. Aynı hızla 12 duvarı kaç saatte boyar? Dikey ve yatay ilişkilerden hangisinin daha kullanışlı olduğunu açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Yatay ilişki

7 pakette 28 pil vardır. 11 pakette kaç pil vardır?

Çözüm

$28 : 7 = 4$

$11 \cdot 4 = 44$

Cevap: **44**

Çözüm stratejileri: Birim orana inmek, kat bulmak, ara değerler, çift sayı doğrusu

BAŞLAYALIM

Bir mandırada 8 L sütten 1,2 kg peynir yapılmaktadır. 20 L sütten kaç kilogram peynir yapılır? Bunu kaç farklı yolla bulabilirsiniz?

Bir doğru orantı problemi birden çok stratejiyle çözülebilir. Aşağıdaki tabloda dört strateji özetlenmiştir. Mandıra problemi **kat bulma** stratejisiyle çözülmüştür: 20 L, 8 L'nin $\frac{5}{2}$ katıdır; peynir de 1,2 kg'ın $\frac{5}{2}$ katı, yani 3 kg olur. Öbür üç strateji aşağıdaki çözümlü örneklerde gösterilmiştir.

Tablo: Dört Strateji

Strateji	Ne yapılır?	Mandıra problemi (8 L süt → 1,2 kg peynir)
Birim orana inme	Önce 1'e karşılık gelen değer bulunur (bölme), sonra istenen miktara çıkılır (çarpma).	Fındık örneğinde
Kat bulma	İki durum arasındaki dikey kat bulunur ve öbür niceliğe uygulanır.	$20 : 8 = \frac{5}{2}$ $1{,}2 \cdot \frac{5}{2} = 3$
Ara değerler	İstenen değere satırları yarılayarak, katlayarak ve toplayarak ulaşılır.	Dokuma tezgâhı örneğinde
Çift sayı doğrusu	Değerler hizalı iki doğruya yerleştirilir; bölüntülerden bilinmeyenin hizası bulunur.	Yürüyüş örneğinde

BİLGİ · Fark ettiniz mi?

Bir sayıyı a ile çarpıp b'ye bölmek (ya da önce b'ye bölüp sonra a ile çarpmak), o sayıyı $\frac{a}{b}$ ile çarpmakla aynıdır: $n \cdot a : b = n \cdot \frac{a}{b}$. Mandıra probleminde $1{,}2 \cdot 20 : 8$ işlemi $1{,}2 \cdot \frac{20}{8}$ işlemiyle aynı sonucu verir. Kat kesirli ya da ondalık gösterimli olduğunda rasyonel sayılarla çarpma ve bölme (MAT.7.1.4) kullanılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Birim orana inme: fındık

Bir kuruyemişçide 5 kg fındık 340 TL'ye satılmaktadır. Aynı fındığın 3,5 kg'ı kaç TL'dir?

Çözüm

1. adım Önce 1 kg'a iniyiz: 340 : 5 = 68. Fındığın kilogramı 68 TL'dir.

2. adım Sonra 3,5 kg'a çıkınız: 3,5 · 68 = 238.

3. adım Cevap:
238 TL.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Ara değerler: dokuma tezgâhı

Bir dokuma tezgâhında 6 saatte 4 m halı dokunmaktadır. Tezgâh aynı hızla 15 saatte kaç metre halı dokur?

Çözüm

1. adım 15, 6'nın tam katı değildir. Tabloda 6 saati katlayarak ve bölerek 15 saate ulaşınız.

Adım	Süre (sa.)	Halı (m)
Verilen	6	4
İki katı	12	8
Dörtte biri	3	2
Toplam: 12 + 3	15	10

2. adım 6 saatin iki katı 12 saattir (8 m); dörtte biri 3 saattir (2 m). 12 + 3 = 15 saattir.

3. adım Halıları da toplayınız: 8 + 2 = 10.

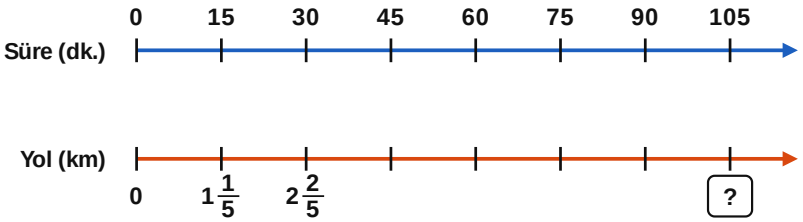
4. adım Cevap:
10 m halı dokunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Çift sayı doğrusu: yürüyüş

Selin sabit hızla yürüyerek 30 dakikada 2,4 km yol almıştır. Selin aynı hızla 105 dakikada kaç kilometre yol alır?

Çözüm

1. adım Süreleri üst doğruya, yolları alt doğruya yerleştiriniz. 30 dakikayı ikiye bölünüz: 15 dakikada 1,2 km yol alınır.



2. adım 105 dakika, 15 dakikalık 7 bölüntüdür.

3. adım Yol: 7 · 1,2 = 8,4.

4. adım Cevap:
8,4 km.

NOTLARIM

UYARI

Birim orana inerken **hangi niceliğin 1'e indirildiğini** yazınız. Mandırada "1 L süt için 0,15 kg peynir" ile "1 kg peynir için yaklaşık 6,7 L süt" farklı birim oranlardır. Sorulan niceliğe göre doğru birim oranı seçiniz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

5 Birim Merdiveni
Oran tablosunda düğmelerle adım adım bölerek 1'e inmek, sonra istenen değere çıkmak ve en kısa yolu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Ara Durak
Hedef değere tablodaki satırları yarılayarak, katlayarak ve toplayarak ulaşmak; farklı yolların aynı sonuca vardığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Çift Doğru Modelcisi
Problemdeki değerleri çift sayı doğrusuna yerleştirip bölüntü sayısını değiştirerek bilinmeyenin hizasını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Doğru orantı problemleri

Cevaplar

Her satırdaki durumlar doğru orantılıdır. ▢ ile gösterilen değeri istediğiniz stratejiyle bulunuz.

DURUM	CEVAP
3 kg → 87 TL; 5 kg → ▢ TL	
4 m → 10 kg; 6 m → ▢ kg	
1,5 L → 18 km; 5 L → ▢ km	
6 saat → 9 parça; 14 saat → ▢ parça	
12 sayfa → 8 dk.; 21 sayfa → ▢ dk.	
0,5 kg → 17 TL; 1,5 kg → ▢ TL	
9 adım → 6 m; 15 adım → ▢ m	
5 kutu → $\frac{3}{4}$ kg; 8 kutu → ▢ kg	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çözüm stratejileri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir zeytinlikte eş verimli 6 ağaçtan 87 kg zeytin toplanmıştır. 10 ağaçtan kaç kilogram zeytin toplanır? Problemi iki farklı stratejiyle çözünüz.

Çözüm

2 Bir öğrenci "9 m ip 21 TL ise 15 m ip kaç TL'dir?" problemini şöyle çözmüştür: "3 m ip 7 TL'dir; 15 m ip 5 · 7 = 35 TL'dir." Öğrenci hangi stratejiyi kullanmıştır? Açıklayınız.

Çözüm

Orantı kurmak, içler–dışlar çarpımı ve çözümü doğrulamak

BAŞLAYALIM

Bir öğrenci "3 dönüm tarlaya 75 kg gübre gerekiyorsa 8 dönüm tarlaya kaç kilogram gübre gerekir?" problemi için 3 : 75 = ? : 8 orantısını yazmıştır. Bu orantı doğru kurulmuş mudur?

Orantıyı kurmak: İki oran **aynı sırayla** yazılır. Önce niceliklerin sırasını belirleyiniz (dönüm : kg), sonra iki durumu bu sırayla yazınız: dönüm : kg = dönüm : kg. Bilinmeyen terim "?" ile gösterilir. Orantının a : b = c : d ve kesir çizgili $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ gösterimlerini Orantılı Durumlar fasikülünde öğrendiniz.

BİLGİ · İçler–dışlar çarpımı

$b \neq 0$ ve $d \neq 0$ olmak üzere a : b = c : d $\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\right)$ orantısında daima **a · d = b · c** eşitliği sağlanır. a ve d'ye **dışlar**, b ve c'ye **içler** denir. Bu yönteme **içler–dışlar çarpımı** denir.

Neden? Denk oranlarda bir terim kaç katına çıkıyorsa karşılığı da o katına çıkar. 2 : 3 = 6 : 9 orantısında 6, 2'nin 3 katı; 9 da 3'ün 3 katıdır. Bu yüzden 2 · 9 ile 3 · 6 çarpımları eşittir: ikisi de 18'dir.

İçler–dışlar çarpımını ne zaman kullanmalı? Önce çarpma ve bölmeyle çalışan stratejileri (birim oran, kat, ara değerler) deneyiniz; içler–dışlar çarpımı **katlar kesirli ya da ondalık gösterimli** olduğunda işi kısaltır ve başka bir stratejiyle bulduğunuz sonucu **doğrulamak** için kullanılır.

Çözümü doğrulamak: Aynı problemi iki farklı stratejiyle çözünüz. Sonuçlar farklıysa hatayı satır satır arayınız. Sonucun makul olup olmadığını da denetleyiniz: Miktar artmışsa sonuç da artmalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Gübre: orantıyı doğru kurmak

Başlayalım'daki öğrencinin orantısını inceleyiniz. Orantıyı doğru kurup 8 dönüm tarlaya gereken gübreyi bulunuz.

Çözüm

1. adım Sıra: dönüm : kg. İlk durum 3 : 75, ikinci durum 8 : ? olur. Doğru orantı: 3 : 75 = 8 : ?.

2. adım Kat: 8 dönüm, 3 dönümün $\frac{8}{3}$ katıdır; gübre de 75 kg'ın $\frac{8}{3}$ katıdır: $75 \cdot \frac{8}{3} = 200$.

3. adım Öğrencinin orantısında ikinci oran kg : dönüm sırasıyla yazılmıştır. Bu orantıdan $3 \cdot 8 : 75 = 0{,}32$ kg bulunur; 8 dönüme 3 dönümden daha az gübre gerekmesi anlamsızdır.

4. adım Cevap:
Öğrencinin orantısı **yanlış** kurulmuştur. 8 dönüm tarlaya **200 kg** gübre gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · İçler–dışlar çarpımı: zeytinyağı

6 L zeytinyağı 1 350 TL'dir. Aynı zeytinyağının 2,5 L'si kaç TL'dir?

Çözüm

1. adım Orantıyı kurunuz (litre : TL):

$$6 : 1\,350 = 2{,}5 : ?$$

2. adım Kat 2,5 : 6 kesirlidir; içler–dışlar çarpımını kullanınız: dışlar $6 \cdot ?$, içler $1\,350 \cdot 2{,}5$.

$$6 \cdot ? = 1\,350 \cdot 2{,}5$$
$$6 \cdot ? = 3\,375$$

3. adım ? = 3 375 : 6 = 562,5.

4. adım Cevap:
562,5 TL. Doğrulama (birim oran): 1 L = 1 350 : 6 = 225 TL; 2,5 · 225 = 562,5.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · İki yol, bir sonuç: çim tohumu

Bir bahçıvan 15 m² alana 42 g çim tohumu ekmektedir. Aynı sıklıkla 25 m² alana kaç gram çim tohumu ekmelidir? Problemi birim orana inerek çözünüz, sonucu içler–dışlar çarpımıyla doğrulayınız.

Çözüm

1. yol Birim orana inme

$$42 : 15 = 2{,}8$$
$$25 \cdot 2{,}8 = 70$$

2. yol İçler–dışlar çarpımı (m² : g = m² : g)

$$15 : 42 = 25 : ?$$
$$15 \cdot ? = 42 \cdot 25 = 1\,050$$
$$? = 1\,050 : 15 = 70$$

İki yol aynı sonucu verdi: **70 g**. Sonuç makuldür: Alan büyüdüğü için tohum da 42 g'dan fazladır.

UYARI

İçler–dışlar çarpımından sonra bilinmeyen, öbür taraftaki çarpımın **bilinen terime bölünmesiyle** bulunur. 3 · ? = 12 · 5 eşitliğinde ? = 12 · 5 : 3 = 20'dir; 12 · 5 · 3 yazmak sık yapılan bir hatadır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Orantı doğru kurulmuş mu? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1. "5 kg elma 120 TL ise 8 kg elma kaç TL'dir?" problemi için 5 : 120 = 8 : ? orantısı kurulur. D Y
2. "4 saatte 18 sayfa yazan biri 10 saatte kaç sayfa yazar?" problemi için 4 : 18 = ? : 10 orantısı kurulur. D Y
3. 2 : 7 = 6 : 21 orantısında içler çarpımı 7 · 6, dışlar çarpımı 2 · 21'dir. D Y
4. Bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. D Y
5. 3 · ? = 12 · 5 eşitliğinde ? yerine 12 · 5 · 3 yazılır. D Y
6. Doğru kurulmuş bir orantıda miktar artınca bulunan sonuç da artmalıdır. D Y
7. İçler–dışlar çarpımı doğru orantılı olmayan problemleri de doğru çözer. D Y
8. 9 : 6 = ? : 4 orantısında ? yerine 6 yazılır. D Y

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Çapraz Çarpım Laboratuvarı
İki oran kartının terimlerini değiştirip çapraz çarpımları karşılaştırmak; denk oranlarda çarpımların hep eşit çıktığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Doğrulama Masası
Aynı problemin iki farklı çözümünü satır satır inceleyip hatalı satırı düzeltmek ve iki sonucu eşitlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Orantı ve içler–dışlar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir çiftlikte 4 ineğe günde 9 balya saman verilmektedir. Her inek aynı miktarda saman yediğine göre 14 inek için günde kaç balya saman gerekir? Orantıyı kurup içler–dışlar çarpımıyla bulunuz.

Çözüm

2 Bir öğrenci 12 kalemin 66 TL olduğu bir problemde 20 kalemin fiyatını içler–dışlar çarpımıyla 110 TL bulmuştur. Bu sonucu farklı bir stratejiyle doğrulayınız.

Çözüm

Grafikle problem çözmek

BAŞLAYALIM

Bir çiftçinin sattığı domates kasası sayısı ile kazancını gösteren noktalar, başlangıç noktasından çıkan bir ışın üzerindedir. Grafikte 1 kasaya karşılık gelen nokta neyi anlatır?

Doğru orantılı değerlerin noktalarının başlangıç noktasından çıkan bir ışın üzerinde olduğunu Oran ve Orantılı Durumlar fasiküllerinde öğrendiniz. Burada grafiği **problem çözmek** için kullanacağız.

Problemden grafiğe: Problemdeki değerler önce tabloya, sonra noktalı zemine yerleştirilir. Yatay doğruya bir nicelik, dikey doğruya öbür nicelik yazılır; noktalardan geçen ışın çizilir. **Grafiğin anlamı:** Işın üzerindeki her nokta problemdeki bir durumdur. 1'e karşılık gelen nokta birim oranı gösterir. Işından okunan değer tablo ya da birim oranla doğrulanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Tablodan grafiğe: domates kasaları**

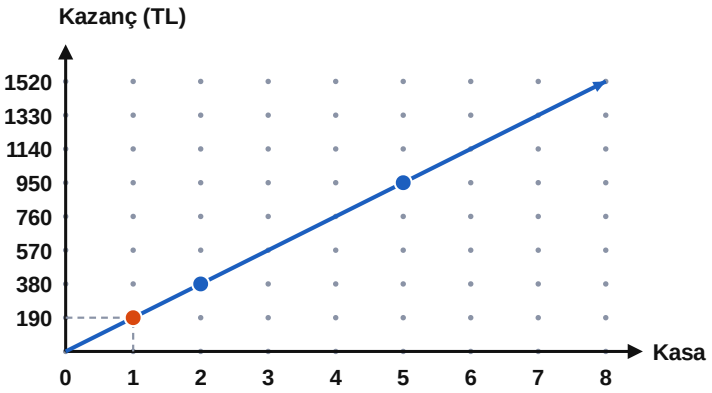
Bir çiftçi 2 kasa domatesten 380 TL, 5 kasa domatesten 950 TL kazanmıştır. Her kasadan aynı kazancı elde etmektedir. Değerleri tabloya ve grafiğe yerleştiriniz. Çiftçi 7 kasa domatesten kaç TL kazanır?

Çözüm

1. adım Değerleri tabloya yazınız.

Kasa	Kazanç (TL)
2	380
5	950
7	?

2. adım Noktaları zemine yerleştirip başlangıç noktasından ışını çiziniz. Işın 1 kasa hizasında 190 TL'den geçer.



3. adım 1 kasaya karşılık gelen nokta birim oranı gösterir: 380 : 2 = 190 TL. 7 kasa: 7 · 190 = 1 330.

4. adım Cevap:
1 330 TL.

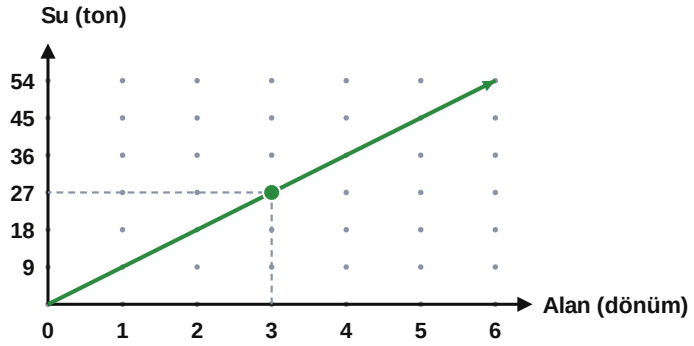
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Grafikte 1'e karşılık gelen nokta

Bir tarlada sulanan alan ile kullanılan su arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte 1 dönüme karşılık gelen nokta neyi gösterir? 4,5 dönümlük alan için kaç ton su gerekir?

Çözüm

1. adım Grafiği inceleyiniz: Işın 3 dönüm hizasında 27 ton sudan geçer.



2. adım 1 dönüme karşılık gelen nokta: 27 : 3 = 9 ton. Bu nokta "bir dönüm için 9 ton su" birim oranını gösterir.

3. adım 4,5 dönüm: 4,5 · 9 = 40,5 ton. 4,5 dönüm iki çizgi arasına düşer; değer ışından tahmin edilmez, birim oranla hesaplanır.

4. adım Cevap:
1 dönüme karşılık gelen nokta birim oranı (9 ton) gösterir; 4,5 dönüm için 40,5 ton su gerekir.

İki ışınla karşılaştırma: Aynı zemindeki iki ışından dikey doğruya daha yakın olanı, yatay niceliğin her birimi için daha büyük değer demektir. Aynı yatay değerde iki ışın arasındaki fark, problemde sorulan farktır.

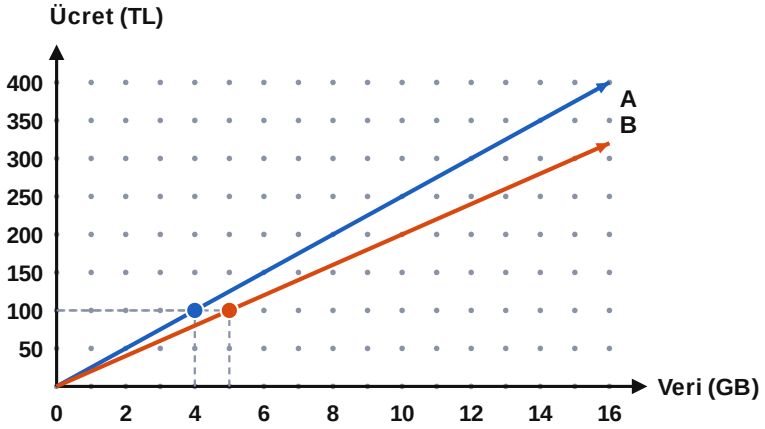
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · İki ışın, iki internet paketi

A ve B internet paketlerinde kullanılan veri ile ödenen ücret aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Hangi pakette GB başına ödeme daha azdır? 15 GB kullanan biri iki pakette ne kadar fark öder?

Çözüm

1. adım Grafiği inceleyiniz: İki ışın da 100 TL hizasından geçer; A 4 GB'ta, B 5 GB'ta.



2. adım Birim oranlar: A'da 100 : 4 = 25 TL/GB, B'de 100 : 5 = 20 TL/GB. A ışını dikey doğruya daha yakındır; A'da GB başına ödeme daha fazladır.

3. adım 15 GB: A $15 \cdot 25 = 375$ TL, B $15 \cdot 20 = 300$ TL; fark 75 TL.

4. adım Cevap:
B paketinde GB başına ödeme daha azdır; 15 GB'ta fark 75 TL'dir.

DİKKAT

Grafikte değer çizgilerin arasına düşüyorsa (4,5 dönüm gibi) değeri gözle tahmin etmeyiniz; birim oran ya da tabloyla hesaplayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Işından oku

Bir ışın 3 kg ile 57 TL'yi gösteren noktadan geçmektedir. 11 kg'ın karşılığı kaçtır?

Çözüm

$$57 : 3 = 19$$
$$11 \cdot 19 = 209$$

Cevap: 209 TL

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Grafik, durum ve birim oran (eşleştirme)

Bir manavın sattığı kiraz (kg) ile kazancı (TL) noktalı zemine çizilen bir grafikle gösterilmiştir. Her ifadeyi grafikteki karşılığına göre uygun sütuna yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Işın üzerinde 1 kg'a karşılık gelen nokta

Işın üzerinde 6 kg'a karşılık gelen nokta

Çizginin 0 kg'da 50 TL'den başlaması

Kilogram başına kazanç

Işından okunan "4 kg kirazdan 260 TL" bilgisi

Noktaların düz bir çizgi oluşturmaması

Işının 1 kg hizasından geçtiği yükseklik

Tabloda 10 kg'ın karşısına yazılan kazanç

Birim oranı gösterir	Işın üzerindeki bir durumu gösterir	Orantılı olmadığını gösterir

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

10 Işın Kurucu
Problem tablosundaki değer çiftlerini zemine yerleştirip ışın çekmek ve ışından okunan değeri hesapla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Birim Noktası
Işın üzerindeki işaretçiyi 1'e ve başka değerlere götürüp okunan çiftlerde yatay katsayının hep aynı çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 İki Işın Yarışı
İki aracın dakikadaki yolunu değiştirip ışınlarını çizmek; aynı sürede aldıkları yolların farkının süreyle doğru orantılı arttığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Birim noktası

Bir ışın 6 saat ile 102 km'yi gösteren noktadan geçmektedir. 1 saate karşılık gelen değer nedir?

Çözüm

$$102 : 6 = 17$$

Birim oran

Cevap: 17 km

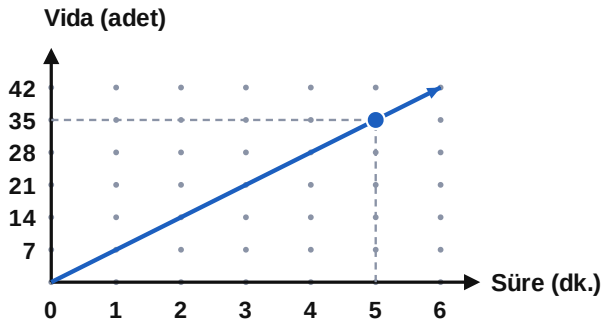
SIRA SENDE

Grafikle problem çözmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir makinenin çalışma süresi ile ürettiği vida sayısı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikten 1 dakikaya karşılık gelen değeri bulup bağlamdaki anlamını yazınız.



Çözüm

2 A ve B yazıcılarının çalışma süresi ile yazdırdığı sayfa sayısı aynı grafikte iki ışınla gösterilmiştir. A'nın ışını 2 dakika ile 30 sayfayı, B'nin ışını 3 dakika ile 36 sayfayı gösteren noktadan geçmektedir. Hangi yazıcı daha hızlıdır? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

Ölçek: Maket, plan ve harita

BAŞLAYALIM

Bir oyuncak tren, gerçek trenin her 80 cm'si 1 cm olacak şekilde küçültülerek yapılmıştır. Oyuncak vagonun uzunluğu 25 cm ise gerçek vagon kaç metredir?

Kareli kâğıtta kenar oranını koruyarak büyütme ve küçültmeyi Oran fasikülünde yaptınız. Şimdi bu oranın adını verip onu problemlerde kullanacağız. Oyuncak vagonun gerçek uzunluğu 25 · 80 = 2 000 cm = 20 m'dir.

BİLGİ · Ölçek

Çizimdeki (ya da maketteki) uzunluğun gerçek uzunluğa oranına **ölçek** denir. Ölçek **1 : 100** biçiminde yazılır ve “1'e 100 ölçekli” diye okunur. 1 : 100 ölçekli bir planda 1 cm, gerçekte 100 cm'yi gösterir. Küçük bir nesne büyütülerek çizilirse ölçek **200 : 1** gibi yazılır.

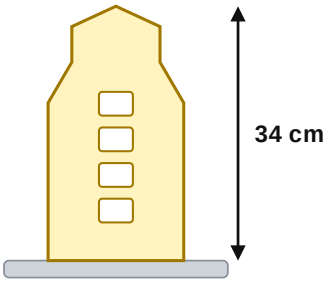
Ölçek problemi bir doğru orantı problemidir: Çizimdeki uzunluk ile gerçek uzunluk doğru orantılıdır. Bu yüzden tablo, birim oran ya da orantı stratejilerinden biriyle çözülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Maket: kulenin yüksekliği

Bir saat kulesinin 1 : 200 ölçekli maketinin yüksekliği 34 cm'dir. Saat kulesinin gerçek yüksekliği kaç metredir?

Çözüm

1. adım Ölçek 1 : 200 ise maketteki 1 cm gerçekte 200 cm'dir.



Maket · Ölçek 1 : 200

2. adım 34 cm'lik maket: 34 · 200 = 6 800 cm.

3. adım 6 800 cm = 68 m.

4. adım Cevap:
Kulenin yüksekliği 68 m'dir.

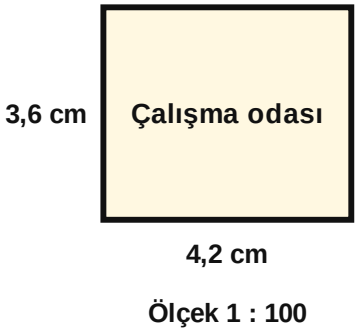
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Plan: odanın gerçek ölçüleri

1 : 100 ölçekli bir ev planında dikdörtgen biçimindeki çalışma odasının kenarları 4,2 cm ve 3,6 cm'dir. Odanın gerçek kenar uzunluklarını ve alanını bulunuz.

Çözüm

1. adım Plandaki 1 cm gerçekte 100 cm = 1 m'dir.



Ölçek 1 : 100

2. adım Gerçek kenarlar: 4,2 · 100 = 420 cm = 4,2 m ve 3,6 · 100 = 360 cm = 3,6 m.

3. adım Alan gerçek kenarlarla hesaplanır: 4,2 · 3,6 = 15,12 m².

4. adım Cevap:
Kenarlar 4,2 m ve 3,6 m; alan 15,12 m².

DİKKAT

Ölçek uzunluklar içindir. Plandaki bir alan, ölçekteki sayıyla çarpılarak bulunmaz; önce gerçek kenar uzunlukları bulunur, alan sonra hesaplanır.

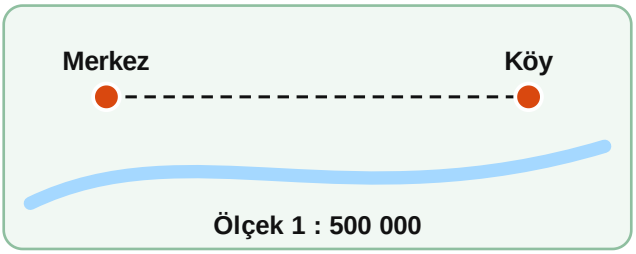
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Harita: iki yerleşim arasındaki uzaklık

1 : 500 000 ölçekli bir haritada ilçe merkezi ile bir köy arasındaki uzaklık 7,4 cm ölçülmüştür. Gerçek uzaklık kaç kilometredir?

Çözüm

1. adım Haritadaki 1 cm gerçekte 500 000 cm'dir.



2. adım 7,4 · 500 000 = 3 700 000 cm.

3. adım 1 km = 100 000 cm olduğundan 3 700 000 cm = 37 km.

4. adım Cevap:
37 km.

UYARI

Ölçekte iki uzunluk **aynı birimle** yazılır. 1 : 200 000 ölçekli bir haritada 1 cm, gerçekte 200 000 cm = 2 km'dir. Birim dönüşümü unutulursa sonuç 100 000 kat yanlış çıkar.

BİLGİ · Zenginleştirme

Miniatürk: İstanbul'daki Miniatürk'te sergilenen maketler gerçek yapıların belli bir ölçekte küçültülmüş hâlleridir. Siz de sevdiğiniz bir yapının (Anıtkabir, Galata Köprüsü gibi) gerçek ölçülerini araştırıp ölçekli maketini tasarlayabilirsiniz.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Maket Atölyesi
Ölçek düğmeleriyle maket parçalarının boylarını değiştirip gerçek–maket tablosunda bölümün sabit kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Harita Cetveli
Haritada sanal cetvelle uzaklık ölçüp ölçekle gerçek uzaklığı hesaplamak; ölçek küçüldükçe haritadaki uzaklığın nasıl değiştiğini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ölçek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir köprünün 1 : 400 ölçekli maketinin uzunluğu 45 cm'dir. Köprünün gerçek uzunluğu kaç metredir?

Çözüm

2 1 : 600 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 12,5 cm'dir. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç kilometredir?

Çözüm

Yüzde problemleri: Yüzde, 100'e göre yazılmış bir orandır

BAŞLAYALIM

360 sayfalık bir kitabın %35'i okunmuştur. Kaç sayfa okunmuştur? Bu soruyu bir oran tablosuyla nasıl çözersiniz?

Yüzde gösterimini ve yüzdeyle problemleri önceki sınıflarda öğrendiniz (MAT.5.1.3 ve MAT.6.1.7). Burada yüzde problemlerini doğru orantı stratejileriyle çözeceğiz.

Yüzde bir orandır: %35, 35 : 100 oranıdır. Bir bütünün parçası ile o parçanın yüzdesi doğru orantılıdır: Bütün %100'e, parça %35'e karşılık gelir. Bu yüzden yüzde problemleri “Yüzde” ve “Miktar” sütunlu bir tabloyla kurulur.

Üç tür problem: (1) Bir çokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarı bulma; (2) belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulma; (3) bir çokluğu diğer çokluğun yüzdesi olarak hesaplama. Üçü de aynı tabloyla çözülür; yalnız bilinmeyenin yeri değişir. %10, %5 ve %1 gibi ara değerler, yüzde şeridi (çift sayı doğrusunun şerit biçimi) ve orantı en kullanışlı stratejilerdir.

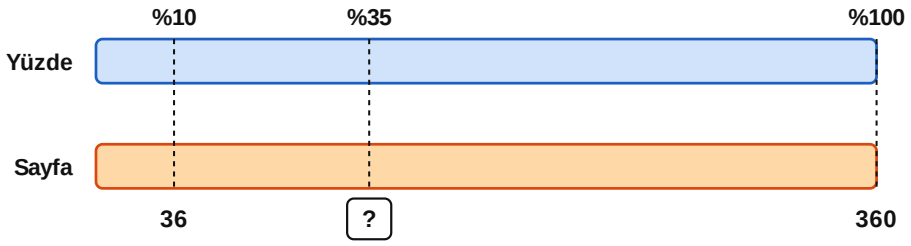
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Bir çokluğun yüzdesi: kitap

Başlayalım'daki kitap probleminde okunan sayfa sayısını ara değerlerle bulunuz.

Çözüm

1. adım Yüzde şeridinde %100, 360 sayfanın hizasındadır.



2. adım Ara değerler: %10 = 360 : 10 = 36 sayfa; %5 = 36 : 2 = 18 sayfa.

Yüzde	Sayfa
%100	360
%10	36
%5	18
%35 = 3 · %10 + %5	$3 \cdot 36 + 18 = 126$

3. adım Cevap:
%35 = 3 · %10 + %5 olduğundan **126 sayfa** okunmuştur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Yüzdesi verilen çokluğun tamamı: otopark

Bir otoparkın %60'ı doludur. Otoparkta 54 araç olduğuna göre otoparkın kapasitesi kaç araçtır?

Çözüm

1. adım %60 ↔ 54 araç. %60'tan %10'a inmek için 6'ya bölünüz: 54 : 6 = 9.

Yüzde	Araç
%60	54
%10	9
%100	90

2. adım %10'dan %100'e çıkmak için 10 ile çarpınız: 9 · 10 = 90.

3. adım Cevap:
Otoparkın kapasitesi **90 araçtır**.

NOTLARIM

BİLGİ

a parçayı, b bütünü göstermek üzere a : b oranını yüzde olarak ifade etmek için $\frac{a}{b} \cdot 100$ işlemi yapılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Bir çokluğu diğerinin yüzdesi olarak: kütüphane

Bir sınıf kütüphanesindeki 250 kitabın 85'i romandır. Romanlar kütüphanedeki kitapların yüzde kaçıdır?

Çözüm

1. adım Tabloyu kurunuz: 250 kitap %100'e karşılık gelir.

Kitap	Yüzde
250	%100
85	?

2. adım $\frac{85}{250} \cdot 100 = 34$. (Tabloyla: 250'den 100'e çarpan $\frac{2}{5}$'tir; $85 \cdot \frac{2}{5} = 34$.)

3. adım Cevap:
Romanlar kitapların %34'üdür.

%100'ü aşan yüzdeler: Karşılaştırılan çokluk bütünden büyükse yüzde 100'ü aşar. Bu yıl dikilen 150 fidan, geçen yıl dikilen 120 fidanın %125'idir. Bu fasikülde %300'ü aşan yüzdeler kullanılmaz.

UYARI

Yüzde **hangi bütüne göre** hesaplanıyor? “A, B'nin yüzde kaçıdır?” sorusunda bütün B'dir. 40, 50'nin %80'idir; ama 50, 40'ın %125'idir. Bütünü değiştirmek sonucu değiştirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Yüzde bulma

900 kişilik bir salonun %23'ü kaç kişidir?

Çözüm

$$\%1 = 9$$
$$23 \cdot 9 = 207$$

Cevap: 207 kişi

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Yüzde tablosu (boşluk doldurma)

Her satırda yüzdeyi ve miktarı doğru orantılı bir tabloyla düşününüz. Boşlukları doldurunuz.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. %100 → 40 öğrenci, %[ ] → 16 öğrenci
2. %100 → 70 kg, %30 → [ ] kg
3. %45 → 36 fidan, %100 → [ ] fidan
4. 260 TL'nin %10'u [ ] TL, %5'i [ ] TL, %15'i [ ] TL'dir.
5. 60 sorunun 9'u yanlış cevaplanmıştır. Yanlışlar soruların %[ ]'idir.
6. 64 sayfalık bir derginin %75'i [ ] sayfadır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Yüzdelik Şerit
Yüzde şeridini bütünle hizalayıp %10, %5 ve %1 parçalarını toplayarak istenen yüzdeye ulaşmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Bütünü Bul
Bir kısmı örtülü şeritte görünen yüzde ve miktardan bütünü tahmin edip örtüyü kaldırarak sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Yüzde problemleri

KK

Cevaplar

Her satırdaki yüzde problemini tablo, ara değerler ya da orantıyla çözünüz.

SORU	CEVAP	SORU	CEVAP
80'in %45'i		%20'si 17 olan sayı	
120'nin %115'i		45, 60'ın yüzde kaçıdır?	
%60'ı 39 olan sayı		500'ün %7'si	
75, 50'nin yüzde kaçıdır?		350 TL'nin %8'i	

SIRA SENDE

Yüzde problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir okul bahçesindeki ağaçların %15'i çınardır. Bahçede 21 çınar olduğuna göre bahçede toplam kaç ağaç vardır?

Çözüm

2 Bir sınıftaki 20 öğrencinin 7'si gözlüklüdür. Gözlüklü öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Bütünü bulma

Bir sayının %2'si 46 ise %5'i kaçtır?

Çözüm

$$\%1 = 23$$
$$5 \cdot 23 = 115$$

Cevap: **115**

Yüzde ile artırma ve azaltma: İndirim, zam, KDV, kâr ve zarar

BAŞLAYALIM

Etiket fiyatı 1 450 TL olan bir montta %20 indirim vardır. İndirimli fiyatı iki farklı yolla bulabilir misiniz?

Bir çokluk belirli bir yüzde ile **iki yolla** artırılır ya da azaltılır: **(1) Değişim miktarı yolu:** Önce değişim miktarı bulunur, sonra eski değerden çıkarılır ya da eski değere eklenir. **(2) Yeni yüzde yolu:** Eski değer %100'dür; %20 indirimden sonra yeni değer %100 − %20 = %80'e, %20 zamdan sonra %100 + %20 = %120'ye karşılık gelir.

İndirim, zam, KDV, kâr ve zarar terimlerini 6. sınıfta öğrendiniz. Kâr ve zarar **maliyet** (alış fiyatı) üzerinden hesaplanır. Bir değişimin yüzdesini bulmak, değişim miktarını eski değerin yüzdesi olarak hesaplamaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Mont: indirimli fiyat iki yolla

Başlayalım'daki montun indirimli fiyatını iki yolla bulunuz.

Çözüm

1. yol Değişim miktarı

$$1\,450 \cdot \frac{20}{100} = 290$$

$$1\,450 - 290 = 1\,160$$

2. yol Yeni yüzde: %100 − %20 = %80

Yüzde	Fiyat (TL)
%100	$1\,450$
%10	145
%80	$8 \cdot 145 = 1\,160$

İki yol aynı sonucu verdi: İndirimli fiyat **1 160 TL**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Kâr yüzdesi ve KDV: masa lambası

Bir mağaza maliyeti 450 TL olan bir masa lambasını KDV hariç 585 TL'ye satmaktadır. Mağazanın kâr yüzdesi kaçtır? Satış fiyatına %20 KDV eklenirse müşteri kaç TL öder?

Çözüm

1. adım Kâr: $585 - 450 = 135$ TL. Kâr maliyet üzerinden hesaplanır: $\frac{135}{450} \cdot 100 = 30$. Kâr %30'dur.

2. adım KDV yeni bir adımdır; bütün artık 585 TL'dir. KDV dahil fiyat %100 + %20 = %120'ye karşılık gelir: $585 \cdot \frac{120}{100} = 702$.

3. adım Cevap:
Kâr %30'dur; müşteri 702 TL öder.

Ters yönde düşünmek: İndirimli ya da zamlı fiyat verildiğinde eski fiyat, yeni yüzdenin (%85, %120 gibi) karşılık geldiği bütündür. Tabloda "%100 → ?" satırı aranır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 31 · Geriye doğru: etiket fiyatı**

Bir kulaklık %15 indirimle 680 TL'ye satılmaktadır. Kulaklığın etiket fiyatı kaç TL'dir?

Çözüm

1. adım İndirimli fiyat etiket fiyatının %100 − %15 = %85'idir.

2. adım %85'ten %5'e inmek için 17'ye bölünüz, %5'ten %100'e çıkmak için 20 ile çarpınız.

Yüzde	Fiyat (TL)
%85	680
%5	$680 : 17 = 40$
%100	$20 \cdot 40 = 800$

3. adım Cevap:
Etiket fiyatı **800 TL**'dir.

UYARI

%15 indirimli fiyattan etiket fiyatını bulmak için indirimli fiyatın %15'i **eklenmez**. 680 + 102 = 782 TL yanlıştır; çünkü %15 indirim etiket fiyatının %15'idir, indirimli fiyatın değil.

DİKKAT

Art arda iki yüzde değişiminde her adımın bütünü farklıdır. 500 TL'lik bir ürüne %20 zam yapılırsa fiyat 600 TL olur. Sonra %20 indirim yapılırsa indirim yeni bütünün, yani 600 TL'nin %20'si olan 120 TL'dir; son fiyat 480 TL olur. **%20 zam ve ardından %20 indirim, fiyatı başa döndürmez.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 32 · Zam**

144 TL'lik bir ürüne %15 zam yapılırsa yeni fiyat kaç TL olur?

Çözüm

$$144 \cdot \underbrace{\frac{115}{100}}_{\%115} = 165{,}6$$

Cevap: **165,6 TL**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz (indirim, zam ve eski fiyat)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Çözüm: “480 TL'lik bir saate %15 zam yapıldı. Yeni fiyat 480 + 15 = 495 TL'dir.”

   A) Doğrudur; zam fiyata eklenir.

   B) Yanlıştır; %15, 15 TL değildir. Zam 480 TL'nin %15'i olan 72 TL'dir; yeni fiyat 552 TL'dir.

   C) Yanlıştır; yeni fiyat 480 − 15 = 465 TL'dir.

2. Çözüm: “%10 indirimle 360 TL'ye satılan bir çantanın etiket fiyatı 360 + 36 = 396 TL'dir.”

   A) Yanlıştır; 360 TL etiket fiyatının %90'ıdır. %10'u 40 TL, etiket fiyatı 400 TL'dir.

   B) Doğrudur; indirimli fiyata %10 eklenir.

   C) Yanlıştır; etiket fiyatı 360 − 36 = 324 TL'dir.

3. Çözüm: “Maliyeti 200 TL olan bir ürün %15 kârla satılırsa satış fiyatı 200 · 115 : 100 = 230 TL olur.”

   A) Yanlıştır; kâr satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

   B) Yanlıştır; satış fiyatı 200 + 15 = 215 TL'dir.

   C) Doğrudur; satış fiyatı maliyetin %115'idir.

4. Çözüm: “600 TL'lik bir ürüne önce %10 zam, sonra %10 indirim yapıldı; ürün yine 600 TL olur.”

   A) Doğrudur; zam ve indirim birbirini götürür.

   B) Yanlıştır; zamlı fiyat 660 TL'dir. İndirim bu yeni bütünün %10'u olan 66 TL'dir; son fiyat 594 TL'dir.

   C) Yanlıştır; son fiyat 610 TL'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Etiket Makinesi
Etiket fiyatını ve yüzdeyi seçip yeni fiyatı iki yolla hesaplamak; yeni fiyat : eski fiyat oranının yalnız yüzdeye bağlı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Geri Sar
İndirimli fiyatı bilinen ürün için etiket fiyatı tahmin edip düzeneğin uyguladığı indirimle sınamak ve kuralı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

İndirim, zam, KDV ve kâr–zarar

KK

Cevaplar

Her satırda yeni değeri ya da eski değeri bulunuz.

DURUM	CEVAP (TL)
320 TL'lik ürüne %15 indirim: yeni fiyat	
480 TL'lik ürüne %35 zam: yeni fiyat	
Maliyeti 260 TL olan ürün %30 kârla satılıyor: satış fiyatı	
KDV hariç 750 TL, %20 KDV: KDV dahil fiyat	
%10 indirimli fiyatı 423 TL: etiket fiyatı	
%20 zamlı fiyatı 516 TL: eski fiyat	

SIRA SENDE

Artırma ve azaltma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Fiyatı 560 TL olan bir ayakkabıya %15 zam yapılmıştır. Ayakkabının yeni fiyatını “%100 + %15” yoluyla bulunuz.

Çözüm

2 %25 indirimle 1 080 TL'ye satılan bir bisikletin etiket fiyatı kaç TL'dir?

Çözüm

NOTLARIM

Stratejiyi genellemek: Paylaştırma, tarif defteri ve geçerlilik

BAŞLAYALIM

96 fidan iki köy okuluna 3 : 5 oranında dağıtılacaktır. Her okula kaç fidan verilir? Bu problemde de bir oran tablosu kullanabilir misiniz?

Doğru orantılı paylaştırma: Bir bütün a : b oranında paylaştırılırsa paylar ve toplam doğru orantılıdır. Tabloya pay 1, pay 2 ve toplam sütunları açılır: Oran satırında a, b ve a + b; asıl satırda bilinen toplam. Toplamın, oran terimleri toplamının kaç katı olduğu bulunur; paylar da o katla çarpılır. Problemde toplam yerine payların **farkı** verilmişse aynı tabloya fark sütunu açılır. Çubuk diyagramıyla paylaştırmayı Oran fasikülünde gördünüz; burada strateji olarak kullanacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Fidanlar: toplamı ve farkı verilen paylaştırma

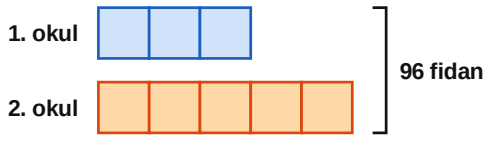
a) 96 fidan iki köy okuluna 3 : 5 oranında dağıtılacaktır. Her okula kaç fidan verilir? b) Başka bir ilçede fidanlar yine 3 : 5 oranında dağıtılmış ve ikinci okul birinci okuldan 30 fidan fazla almıştır. Bu ilçede toplam kaç fidan dağıtılmıştır?

Çözüm

1. adım a) Oran terimlerinin toplamı 3 + 5 = 8'dir. 96, 8'in 12 katıdır.

	1. okul	2. okul	Toplam
Oran	3	5	8
Fidan	?	?	96
Katsayı · 12	36	60	96

2. adım Paylar: 3 · 12 = 36 ve 5 · 12 = 60. Çubuk diyagramında 8 eş kutunun her biri 12 fidandır.



3. adım b) Oran terimlerinin farkı 5 − 3 = 2'dir. 30, 2'nin 15 katıdır; paylar 45 ve 75, toplam 120'dir.

	1. okul	2. okul	Fark
Oran	3	5	2
Fidan	?	?	30
Katsayı · 15	45	75	30

4. adım Cevap:

a) 36 ve 60 fidan; b) toplam 120 fidan.

Stratejiyi genellemek: Hangi strateji hangi problemde işe yarar? Birim orana inme her doğru orantı probleminde işler. Kat bulma, katlar tam sayıyken en hızlı yoldur. Ara değerler yüzde problemlerinde ve "katı olmayan" sayılarda kullanışlıdır. İçler–dışlar çarpımı ondalık gösterimli değerlerde işi kısaltır. Bir genellemenin geçerli olup olmadığı örneklerle sınanır: Strateji, doğru orantılı olmayan bir probleme uygulanırsa yanlış sonuç verir (1. bölümdeki yumurta ve kardeş problemlerini hatırlayınız).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · Tarif defteri: 4 kişiden 10 kişiye

4 kişilik bir mercimek köftesi tarifinde 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 su bardağı ince bulgur, 3 yemek kaşığı salça, 6 yemek kaşığı zeytinyağı ve 4 taze soğan kullanılmaktadır. Tarifi 10 kişiye uyarlayınız. Her malzeme için kullandığınız stratejiyi yazınız.

Çözüm

1. adım Kişi sayısı 4'ten 10'a $10 : 4 = \frac{5}{2}$ katına çıkar; her malzeme $\frac{5}{2}$ (2,5) katına çıkar.

2. adım Her malzemede işinizi kolaylaştıran stratejiyi seçiniz.

Tablo: Mercimek Köftesi Tarifi

Malzeme	4 kişilik	Seçilen strateji	10 kişilik
Kırmızı mercimek (su bardağı)	1	Kat bulma: 10 : 4 = 2,5	2,5
İnce bulgur (su bardağı)	2	Kat bulma: 2 · 2,5	5
Salça (yemek kaşığı)	3	Ara değerler: 4 + 4 + 2 kişi → 3 + 3 + 1,5	7,5
Zeytinyağı (yemek kaşığı)	6	Birim oran: 6 : 4 = 1,5; 10 · 1,5	15
Taze soğan (adet)	4	Birim oran: kişi başına 1 soğan	10

3. adım Cevap:
2,5 su bardağı mercimek, 5 su bardağı bulgur, 7,5 yemek kaşığı salça, 15 yemek kaşığı zeytinyağı ve 10 taze soğan. Stratejiler farklı olsa da hepsi aynı kata dayanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 35 · Bu strateji her problemde işe yarar mı?

Bir öğrenci "Birim orana inme stratejisi her problemde işe yarar." demiştir. Bir beyaz eşya tamircisi 150 TL servis ücreti ve her çalışma saati için 200 TL almaktadır. 2 saatlik tamir 550 TL'dir. Öğrencinin genellemesini 4 saatlik tamir ücretiyle sınayınız.

Çözüm

1. adım Öğrencinin yolu: 550 : 2 = 275 TL bir saatin ücreti sanılır; 4 · 275 = 1 100 TL bulunur.

2. adım Gerçek ücret: 150 + 4 · 200 = 950 TL. Servis ücreti bir kez ödenir; ücret süreyle doğru orantılı değildir.

3. adım Cevap:
Genelleme **geçerli değildir**. Birim orana inme yalnız **doğru orantılı** problemlerde işe yarar; bu örnek genellemenin karşı örneğidir.

BİLGİ · Zenginleştirme

Thales'in yöntemi: Aynı anda cisimlerin boyu ile gölgelerinin boyu doğru orantılıdır. Thales bu ilişkiyle, boyunu bildiği bir çubuğun gölgesini ölçerek çok yüksek yapıların yüksekliğini hesaplamıştır.
Ay'da ağırlık: Bir cismin Ay'daki ağırlığı Dünya'daki ağırlığının yaklaşık altıda biridir; iki ağırlık doğru orantılıdır.

Toparlayalım

Tablo: Strateji Defteri

Strateji	Ne zaman kullanışlı?	Bu fasikülde
Birim orana inme	Her doğru orantı probleminde; özellikle birim oran tam sayıysa	Fındık, çim tohumu, domates
Kat bulma	İki durum arasındaki kat tam sayı ya da basit kesirse	Arı kovanları, mandıra, gübre
Ara değerler	İstenen değer bilinen değerin katı değilse; yüzde problemlerinde	Dokuma tezgâhı, kitap, otopark
Çift sayı doğrusu ve şerit	Değerleri bölüntülerle görmek istendiğinde	Yürüyüş, yüzde şeridi
Grafik	Birim oranı okumak ya da iki durumu karşılaştırmak için	Domates kasaları, internet paketleri
İçler–dışlar çarpımı	Katlar kesirli ya da ondalık gösterimliyse; doğrulamada	Zeytinyağı
Yüzde tablosu	Yüzde bulma, bütünü bulma, yüzde hesaplama, artırma ve azaltma	Mont, kulaklık, kütüphane
Paylaştırma tablosu	Toplamı ya da farkı verilen iki paylı paylaştırmada	Fidanlar

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Paylaşım Tezgâhı
İki kutuya oran paketleri ekleyerek toplam hedefe ulaşmak ve toplamın oran terimleri toplamının katı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Tarif Defteri
Kişi sayısını değiştirip tarifteki her malzemeyi hesaplamak ve hangi stratejinin bütün malzemelerde işe yaradığını genellemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir problemdeki nicelikleri, birlikte nasıl değiştiklerini ve koşulu belirleyebiliyorum.
- [ ] Tabloda dikey ve yatay ilişkiyi gösterip anlamını açıklayabiliyorum.
- [ ] Bir problemi farklı stratejilerle çözüp sonucumu başka bir stratejiyle doğrulayabiliyorum.
- [ ] Grafik ve ölçek problemlerini çözebiliyorum.
- [ ] Yüzde bulma, bütünü bulma, yüzde hesaplama, artırma ve azaltma problemlerini çözebiliyorum.
- [ ] Bir stratejiyi yeni bir probleme uyarlayabiliyor, genellememi örnekle sınayabiliyorum.

SIRA SENDE

Paylaştırma ve genelleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir kütüphaneye bağışlanan 162 kitap iki sınıfa 4 : 5 oranında paylaştırılacaktır. Her sınıfa kaç kitap verilir? Problemi iki farklı stratejiyle çözünüz.

Çözüm

2 Bir sinema kulübünün yıllık üyelik ücreti 100 TL'dir; üyeler her film için ayrıca 35 TL öder. 4 film izleyen bir üye 240 TL ödemiştir. Mert, “8 film izleyen bir üye 2 katı, yani 480 TL öder.” demiştir. Mert'in kullandığı kat bulma stratejisi bu problemde işe yarar mı? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 36 · Paylaştırma

117 ceviz iki kardeşe 2 : 7 oranında paylaştırılırsa küçük pay kaç cevizdir?

Çözüm

$$2 + 7 = 9$$
$$117 : 9 = 13$$
$$2 \cdot 13 = 26$$

Cevap: 26

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 37 · Geçerlilik

“3 kişi 1 dakikada bir şarkıyı söylüyorsa 6 kişi yarım dakikada söyler.” Doğru mudur?

Çözüm

Şarkının süresi kişi sayısına bağlı değildir
Doğru orantı yok

Cevap: Yanlıştır